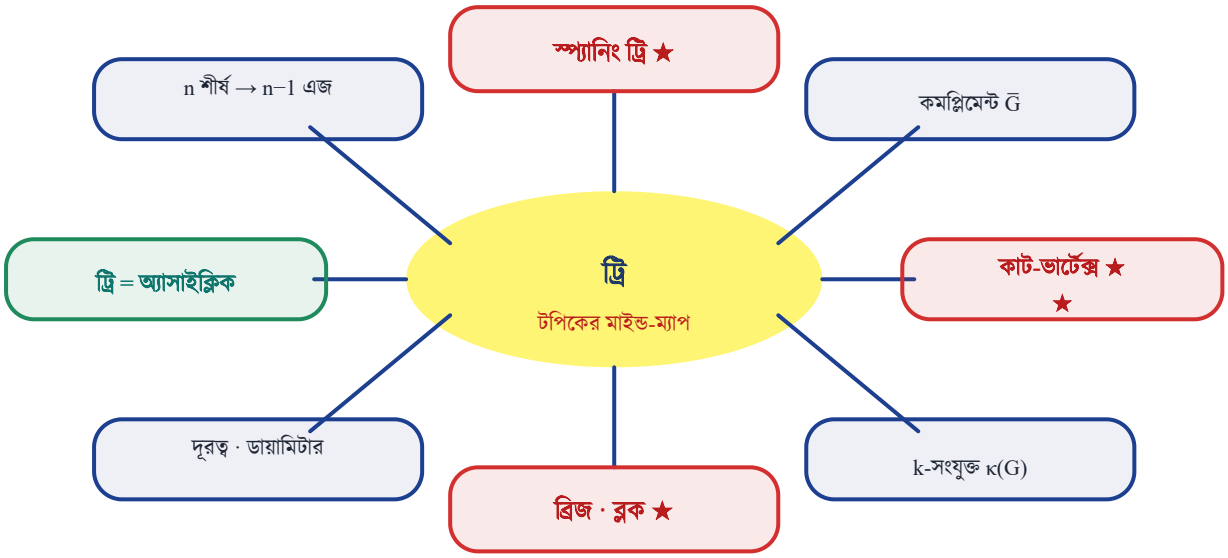
ট্রি ও গ্রাফ সংযোজনীয়তা

ট্রি · স্প্যানিং ট্রি · দূরত্ব · কমপ্লিমেন্ট · কাট-ভার্টেক্স · ব্রিজ · k-সংযুক্ত: ১০ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেসি আসে, সবুজ = যে এক সংজ্ঞা থেকে প্রশ্ন আঁকা হয়

সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাস লাইনে আছে "**Graph theory: basic definitions — simple graph, directed graph, subgraph, degree, walk, path, cycle, special graphs (K_n, C_n, $K_{m,n}$), representations (adjacency matrix, adjacency list)**"। এই লেসনটি Trees, Spanning Trees, Distance, Complementary Graphs, Cut-Vertex, Bridges, k-Connected কভার করে, যা গ্রাফের মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ট্রি: সংযুক্ত + অ্যাসাইক্লিক
② n শীর্ষবিন্দু → n−1 এজ
③ যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে অনন্য পথ
④ স্প্যানিং ট্রি = |V|−1 এজ
⑤ dist(u,v) = ছোট্টম পথ
⑥ $G \cup \bar{G} = K_n$
⑦ কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে
⑮ ব্রিজ: যেকোনো চক্রমে নাই
⑨ $\kappa \le \lambda \le \delta$ (হুইটনি)
⑩ $\kappa(K_n) = n-1$

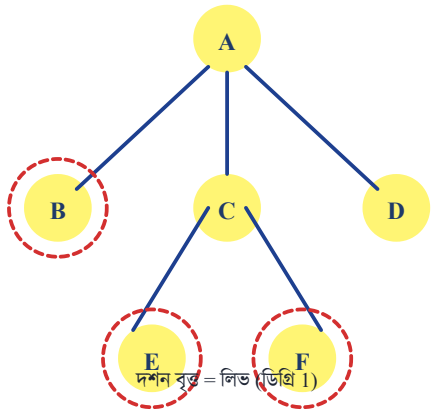
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধাণকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ ট্রির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য … পৃ. ২
✓ স্প্যানিং ট্রি ও কেইলির সূত্র … পৃ. ৩
✓ দূরত্ব, eccentricity, ডায়ামিটার … পৃ. ৪
✓ কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ … পৃ. ৫
✓ কাট-ভার্টেক্স (আর্টিকুলেশন পয়েন্ত) … পৃ. ৬
✓ ব্রিজ (কাট-এজ) ও DFS … পৃ. ৭
✓ ব্লক ও k-সংযুক্ত গ্রাফ … পৃ. ৮
✓ রাতের পাতা পৃ. ৯ · অনুশীলন পৃ. ১০

১ ট্রি

সংজ্ঞা: একট **ট্রি** হলো একট **সংযুক্ত, অ্যাসাইক্লিক** আনডিরেক্টেড গ্রাফ। সমমানভাবে: একট গ্রাফ যাততে চক্র নাই এবং যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে ঠিক একট পথ আছc। একট **বন (forest)** হলো ট্রির বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন (একট অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ যার কম্পোনেন্টগুল ট্রি)।



৬ টা শীর্ষবিন্দু ও ৫ টা এজ থাকা একট ট্রি; B, E, F হলো লিভ

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
এজ	যদি একট ট্রিত n টা শীর্ষবিন্দু থাকে, তাত আছe **n − 1** টা এজ
অনন্য পথ	যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে ঠিক একট পথ
এজ যোগ করলe	যেকোনো একট এজ যোগ করলে **ঠিক একট চক্র** তৈরি হয
এজ বাদ দিলে	যেকোনো একট এজ বাদ দিলe **গ্রাফ বিচ্ছিন্ন** হয
লিভ	$n \geq 2$ হলe অন্তত **2 টা লিভ** (ডিগ্রি 1) থাকা আবশ্যক
বন (Forest)	n শীর্ষ, k টা ট্রি → **n − k** এজ

মনে রাখার কৌশল: **"ট্রি কখনো লুপ করে না — শুধু শাখা ছড়ায়।"** কোনো চক্র নাই, কোনো শর্টকাট নাই, যেকোনো দুই নোডের মধ্যেক্ষে একমাত্র পথ। তাই ট্রি হলো প্রতিটি নেটওয়ারের হাড়—**সর্বোচ্চ পৌঁছানোর জন্য ন্যূনতম এজ।**

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) একট ট্রি মানে শুধু "অ্যাসাইক্লিক" নই — এট**সংযুক্ত**ও হতে হবে। ৪ টা শীর্ষবিন্দু ও ২ টা এজ থাকা একট অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ হলো ফরেস্ট, ট্রি নো- (ii) একট মাত্র শীর্ষবিন্দু ($n = 1$) হলো একট ট্রি — 0 এজসহ, $n - 1$ সূত্রে মান বেধে । (iii) "লিভ = ডিগ্রি 1" — রুট থাকা ট্রিতেও রুটের ডিগ্রি 1 হলো সে লিভ হিসেবে গণ্য হবে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ ট্রির বৈশিষ্ট্য যাচাই: একট গ্রেফতে ৮ টা শীর্ষবিন্দু ও ৭ টা এজ আছে। এট কি অবশ্যই একট ট্রি? **না** — এট বিচ্ছিন্নও হতে পারে (যেমন একট Triangl + ৫ টা বিচ্ছিন্ন শীর্ষের এজ সংখ্যা ৩, ৭ নো)। সংযুক্ত গ্রেফ যেখান n শীর্ষ ও n−1 এজ, সেট অবশ্যই ট্রি। এখানে: সংযোজনীয়তা নিশ্চিত করলে, হ্যাঁ — ৮ শীর্ষ, ৭ এজ, সংযুক্ত ⟹ ট্রি।

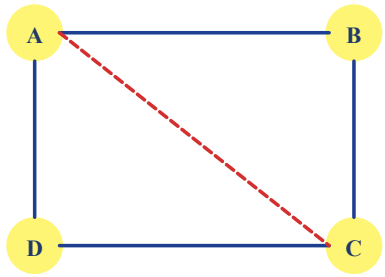
২ স্প্যানিং ট্রি

সংজ্ঞা: একট সংযুক্ত গ্রেফ $G = (V, E)$-র একট **স্প্যানিং ট্রি** হলো একট সাবগ্রেফ $T = (V, E')$ যা: (i) G-র **সব শীর্ষবিন্দু** অন্তর্ভুক্ত করে, এবং (ii) একট **ট্রি** (সংযুক্ত ও অ্যাসাইক্লিক)। যেকোনো স্প্যানিং ট্রিতে ঠিক $|V| - 1$ টা এজ থাকে।

মূল তথ্য:

- ✓ প্রতিটি সংযুক্ত গ্রেফের অন্তত একট **স্প্যানিং ট্রি** আছে
- ✓ চক্রযুক্ত গ্রেফের একাধিক স্প্যানিং ট্রি থাকতে পারে
- ✓ যেকোনো স্প্যানিং ট্রিতে এজ সংখ্যা = $|V| - 1$
- ✓ G-তে প্রতিটি চক্রে একট এজ বাদ দিলে একট স্প্যানিং ট্রি মেলে

কেইলির সূত্রে: সম্পূর্ণ গ্রেফ K_n-র অন্তত **লেবেলযুক্ত** স্প্যানিং ট্রির সংখ্যা n^{n-2}। K_4-এর জন্য এটা দেয় $4^2 = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি। K_5-এর জন্য দেয় $5^3 = 125$। C_4-র 4 টা স্প্যানিং ট্রি থাকায় — প্রতিট চক্রের একট এজ বাদ দিলে মিলে।



দশন = সম্ভাব্য একট বাদ

C_4: 4 টা এজের মধ্যে যেকোনো একট বাদ দিলে স্প্যানিং ট্রি; মোট 4 টা

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ C_4-র স্প্যানিং ট্রি: একট চক্রে C_4-তে 4 টা শীর্ষ ও 4 টা এজ। যেকোনো একট এজ বাদ দিলে চক্রে ভঙ হয় কিন্তু গ্রেফ সংযুক্ত থাকে, একট স্প্যানিং ট্রি পায়। 8 টা এজ তাই C_4-র **4 টা** স্প্যানিং ট্রি। K_4-এর জন্য কেইলির সূত্রে $4^2 = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) G-র একট স্প্যানিং ট্রি মানে এট **G-র** একট স্প্যানিং ট্রি — এট প্রতিটি স্প্যানিং ট্রির সাবগ্রেফ নো। ভিন্ন স্প্যানিং ট্রিগুল শীর্ষ ভাগ করে নয় কিন্তু এজে ভিন্ন হতে পারে। (ii) বিচ্ছিন্ন গ্রেফর **কোনো** স্প্যানিং ট্রি নো — শুধু একট **স্প্যানিং ফরেষ্ট** থাকে। (iii) K_4-র $4^{4-2} = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি, 6 নো। K_5-র $5^3 = 125$ টা।

(iv) C_n-র স্প্যানিং ট্রির সংখ্যা = n, কারণ n টি এজের মধ্যেক্ষে যেকোনো একট বাদ দিলে স্প্যানিং ট্রি মেলে।

মনে রাখার কৌশল: "**স্প্যানিং ট্রি = হাড়।**" এট সব শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে (স্প্যান) আর সংযুক্ত রাখতে সবচেয়ে কম এজ ব্যবহার করে (ট্রি)। নেটওযর্কে সব কম্পিউটার সংযোগের জন্য ন্যূনতম ক্যাবলের মতো।

আইটি লিংক: মিনিমাম-স্প্যানিং-ট্রি অ্যালগরিদম (ক্রুস্কাল, প্রিম) নেটওযর্ক ডিজাইন, ক্লাস্টার বিশ্লেষণ, আর Traveling Salesman Problem-র আসন্নমান বের করতে ব্যবহৃত হয়।

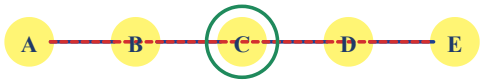
৩ গ্রাফে দূরত্ব

সংজ্ঞা: দুই শীর্ষবিন্দু u ও v-র মধ্যেক্ষের **দূরত্ব** d(u, v) হলো তাদের সংযোজনকারী **সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্যের পথের** এজ সংখ্যা। পথ না থাকলে $d(u, v) = \infty$।

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
$d(u, v) = 0$	যদি এবং শুধুমাত্র যদি $u = v$
$d(u, v) = d(v, u)$	আনডিরেক্টেড গ্রাফে প্রতিসাম্য
ত্রিভুজ অসমতা	$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$
অসীম দূরত্ব	যদি u ও v ভিন্ন কম্পোনেন্টে থাকে

ব্যুৎপন্ন মিট্রিক্স:

- ✓ **ইক্সেন্ট্রিসিটি:** $ecc(v) = \max\{d(v, u) \mid u \in V\}$
- ✓ **ডায়ামিটার:** $\mathbf{diam(G)} = \max\{ecc(v) \mid v \in V\}$
- ✓ **রেডিয়াস:** $\mathbf{rad(G)} = \min\{ecc(v) \mid v \in V\}$
- ✓ **সেন্টার:** $\{v \mid ecc(v) = rad(G)\}$
- ✓ **পেরিফেরি:** $\{v \mid ecc(v) = diam(G)\}$



সবুজ বৃত্ত = সেন্টার শীর্ষ C

P_5: ecc(A)=4, ecc(B)=3, ecc(C)=2, ecc(D)=3, ecc(E)=4; diam=4, rad=2

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ P_5 পাথ গ্রাফ: শীর্ষ A–B–C–D–E একট লাইনে। A থেকে দূরত্ব: d(A,B)=1, d(A,C)=2, d(A,D)=3, d(A,E)=4, তাই ecc(A)=4। একিভাবে ecc(B)=3, ecc(C)=2, ecc(D)=3, ecc(E)=4। **ডায়ামিটারে** = সর্বোচ্চ ecc = **4**। **রেডিয়াস** = সর্বনিম্ন ecc = **2**। **সেন্টারে** = {C}। **পেরিফেরিতে** = {A, E}।

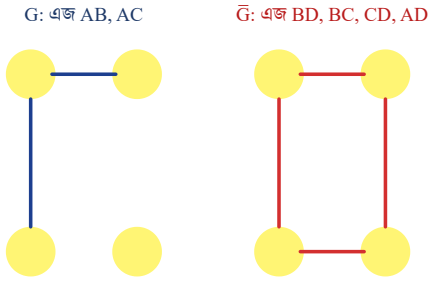
পরীকষার ফাঁদ: (i) ডায়ামিটার হলো **সর্বোচ্চ** ইক্সেন্ট্রিসিটি, সর্বোচ্চ ডিগ্রি নো। (ii) সেন্টারে **এক বং দুই সংলগ্ন** শীর্ষ থাকতে পারে — যেমন P_4-র সেন্টারে {B, C}। (iii) বিচ্ছিন্ন গ্রাফে দূরত্ব অসীম, তাই ডায়ামিটার সাধারণত সংযুক্ত গ্রাফের জন্যই সংজ্ঞায়িত।

সম্পাদিত উদাহরণ ✍️ S_4 স্টার গ্রাফ: কেন্দ্রীয় শীর্ষ c, লিভ a, b, d। দূরত্ব: d(c,a)=d(c,b)=d(c,d)=1, d(a,b)=d(a,d)=d(b,d)=2। eccentricity: ecc(c)=1, ecc(a)=ecc(b)=ecc(d)=2। **ডায়ামিটর** = 2, **রেডিয়াস** = 1, **সেন্টার** = {c}, **পেরিফেরি** = {a, b, d}। মনো র‍্যাখো: স্টার গ্রাফে rad ≠ diam।

৪ কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ

সংজ্ঞা: একট গ্রাফ G = (V, E)-র **কমপ্লিমেন্ট**, $\bar{G}$ দ্বারা চিহ্নিত, এর **একই শীর্ষবিন্দুর সেট** V রাখে, এবং {u, v} এজটি $\bar{G}$-তে থাকবে **যদি এবং শুধুমাত্র যদি** {u, v} এজটি G-তে **না** থাকে। তাই G ও $\bar{G}$ K_n-র এজ বিভাজন করে।

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
$G \cup \bar{G}$	সম্পূর্ণ গ্রাফ $\mathbf{K_n}$ (এজ-বিচ্ছিন্ন যোগফল)
$\bar{G}$	G (কমপ্লিমেন্টের কমপ্লিমেন্ট মূল গ্রাফ)
এজ সংখ্যা	$\lvert E(\bar{G})\rvert = \mathbf{n(n-1)/2 - \lvert E(G)\rvert}$
সেলফ-কমপ্লি।	$G \cong \bar{G}$; প্রয়োজন $n \equiv 0$ বং 1 (mod 4)



$G \cup \bar{G} = K_4$ (মোট 6 এজ)

G-তে 2 টা এজ, $\bar{G}$-তে 4 টা; একসাথে K_4 গঠন করে 6 এজ = 4·3/2

সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি: যে গ্রাফ তার কমপ্লিমেন্টের সমআকৃতি (isomorphic)। উদাহরণ: P_4 (4 শীর্ষের পাথ) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি। n শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে, $\lvert E\rvert = \mathbf{n(n-1)/4}$। 8 টা শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে 8·7/4 = **14** টা এজ।

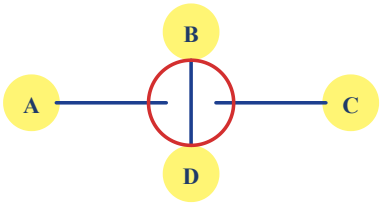
পরীকষার ফাঁদ: (i) G ও $\bar{G}$ **কখনো** একট এজ শেয়ার করে না — তাদের এজ সেট K_n-তে পূরক। (ii) $n \geq 2$ হল G ও $\bar{G}$ দুইটাই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না — অন্তত একট সংযুক্ত থাকবে। (iii) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে $|E| = n(n-1)/4$, তাই $n(n-1)$ কে 4 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে — এট মানে $n \equiv 0$ বং $1 \pmod 4$।

মনে রাখার কৌশল: "**কমপ্লিমেন্ট = বাকিটা।**" K_n নাও, G-র এজ বাদ দেও, বাকিটা হলো $\bar{G}$। সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফের জন্য G ও $\bar{G}$ এজ স্পেসে প্রতিবিম্ব — K_n-র এজের ঠিক অর্ধেক পায় প্রতিট।

সমাধাণকৃত উদাহরণ ✍ সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ খোঁজা: P_4 (A–B–C–D) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি: এর এজ {A,B},{B,C}, {C,D} (3 টা); K_4-তে মোট 6 এজ, তাই $\bar{G}$-তেও 3 টা এজ থাকবে — সেগুলো হলো {A,C},{A,D},{B,D}। $P_4 \cong \bar{G}$ (উভয়েই 3 এজযুক্ত পাথ)। 8 টা শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে $|E| = 8 \cdot 7/4 = \mathbf{14}$ টা এজ।

৫ কাট-ভার্টেক্স (আর্টিকুলেশন পয◌েন্ট)

সংজ্ঞা: একট শীর্ষবিন্দু v একট **কাট-ভার্টেক্স** (আর্টিকুলেশন পয়েন্ট) যদি v (এবং এর সংযুক্ত এজ) বাদ দিলে **সংযুক্ত কম্পোনেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি** পায়। কোনো কাট-ভার্টেক্সবিন গ্রেফকে **২-সংযুক্ত** (বা non-separable) বলা হয়।



B একট কাট-ভার্টেক্স (লাল বৃত্ত)

B বাদ দিলে {A}, {C}, {D} — ৩ টা কম্পোনেন্ট বাকি থাকে; B একট কাট-ভার্টেক্স

মূল বৈশিষ্ট্য:

- ✓ ব্রিজ ও কাট-ভার্টেক্স নেটওযর্কের **দুর্বল বিন্দু**
- ✓ লিভ কাট-ভার্টেক্স নো (K_2 বাদে)
- ✓ প্রতিট চক্রে কোনো কাট-ভার্টেক্স নো
- ✓ ব্লক হলো সর্বোচ্চ **বিনা** কাট-ভার্টেক্স সাবগ্রাফ
- ✓ $n \geq 3$ থাকা একট ট্রিতে $n - 2$ টা কাট-ভার্টেক্স (সবব্রিলিভ শীর্ষ)

পরীকষার ফাঁদ: $n \geq 3$ থাকা একট ট্রিতে লিভ (ডিগ্রি-1 শীর্ষ) **কখনো** কাট-ভার্টেক্স হó — বাদ দিলে বাকিটুকু এখনও সংযুক্ত থাকে। K_2-তে মাত্র একট এজের প্রান্তবিন্দু কাট-ভার্টেক্স হিসেবে গণ্য হয়। একট কাট-ভার্টেক্সযুক্ত গ্রাফের $\kappa(G) = 1$, তাই এট **২-সংযুক্ত হó।**

মনে রাখার কৌশল: "**কাট-ভার্টেক্স হলো সংকীর্ণ প্রান্ত।**" এট বাদ দিলে নেটওযর্ক আরও খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নদীর উপর সেতুবদ্ধ শহরের মতো — সেতু বন্ধ করলে দুই কিনারা আলাদা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ কাট-ভার্টেক্স খুঁজে বার করো: গ্রাফ: A—B—C, D কে B-তে লাগানো (B কেন্দ্রে)। B বাদ দিলে হয় {A}, {C}, {D} — **৩ টা কম্পোনেন্ট** (আগে ১ ছিল)। তাই B কাট-ভার্টেক্স।A, C, D লিভ — এদের বাদ দিলে ২ টা শীর্ষ এখনও সংযুক্ত, তাই এরা কাট-ভার্টেক্স হ◌ো। P_5 পাথে (A–B–C–D–E), কাট-ভার্টেক্সগুলো হলো B, C, D (৩ টা); A ও E লিভ, কাট-ভার্টেক্স হ◌ো।

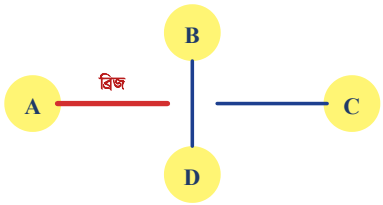
আইটি লিংক: কাট-ভার্টেক্স যোগাযোগ নেটওযর্ক, বিদ্যুৎ গ্রিড, আর সড়ক ব্যবস্থায় একক ব্যর্থতার বিন্দু চিহ্নিত করে — একটা আউটেজ-এ গোটা অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৬ ব্রিজ (কাট-এজ)

সংজ্ঞা: একট এজ e একট **ব্রিজ** (কাট-এজ) যদি এট বাদ দিলে **সংযুক্ত কম্পোনেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি** পায়। সমমানভাবে: e একট ব্রিজ **যদি এবং শুধুমাত্র যদি** এট G-র **কোনো চক্রে** নয়।

মূল তথ্য:

- ✓ ট্রির **প্রতিট** এজ একট ব্রিজ
- ✓ একট এজ ব্রিজ ⟺ এট যেকোনো চক্রে নয়
- ✓ ব্রিজ বাদ দিলে **গ্রাফ বিচ্ছিন্ন** হয়
- ✓ ব্রিজ হলো কাট-ভার্টেক্সের এজ-সমমান
- ✓ কোনো ব্রিজবিন গ্রেফক **২-এজ-সংযুক্ত** বলা হয়



ট্রির প্রতিটি এজই ব্রিজ

A—B একটি ব্রিজ — এই ট্রির প্রতিটি এজই তেমন

DFS দিয়ে ব্রিজ খোঁজার অ্যালগরিদম: **ডিসকভারি সময়** disc[u] এবং **লো-লিংক** মান low[u] বের করো = min(ডিসকভার সময়, ব্যাক-এজ দিয়ে reachable পূর্বপুরুষের সময়)। এজ (u, v) (u = v-র পিতা) একট **ব্রিজ** যদি **low[v] > disc[u]**।

পরীকষার ফাঁদ: (i) **চক্রে** থাকা একট এজ **কখনো** ব্রিজ নয় — চক্রে একট এজ বাদ দিলে পথ থেকে যায়, এখনও সংযুক্ত। (ii) **প্রতিট ট্রির এজ ব্রিজ**, কিন্তু প্রতিট ব্রিজ ট্রিতে নয় — চক্রেযুক্ত গ্রাফেও ব্রিজ থাকতে পারে। (iii) low[v] > disc[u] (কঠোরভাবে বড়); low[v] = disc[u] মানে ব্যাক-এজ আছে, তাই (u,v) **ব্রিজ নয়**।

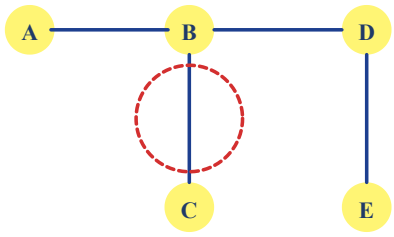
মনে রাখার কৌশল: "**চক্রে নাই = ব্রিজ।**" যদি v থেকে (u,v) এজ ছাড়া u-তে ফিরে যাওয়া যায়, তাহলে (u,v) নিরাপদ — ব্রিজ নয়। না গেলে ব্রিজ।

সম্পাদিত উদাহরণ ✍️ ত্রিভুজ + লেজ গ্রাফে ব্রিজ খোঁজা: G: A—B, B—C, C—A (ত্রিভুজ), C—D (লেজ)। এজ C—D একট্া ব্রিজ (বাদ দিলে D বিচ্ছিন্ন হয়)। এজ A—B, B—C, C—A **ব্রিজ নয়** — প্রতিটি চক্রের অংশ, যেকোনো একট্া বাদ দিলে পথ ABC থেকে যায় (সংযুক্ত)। তাই এই গ্রাফে ঠিক **1 টা ব্রিজ** আছে: C—D। আরেকট্া উদাহরণ: P_4 (A—B—C—D) পথে সব এজই ব্রিজ — 3 টা ব্রিজ, 0 টা চক্র।

আইটি লিংক: একটি ২-এজ-সংযুক্ত (2-edge-connected) গ্রাফে কোনো ব্রিজ নেই — দুইটি স্বতন্ত্র পথ থাকে প্রতিটি শীর্ষবিন্দুর জোড়ার মধ্যে। নেটওয়ার্কের ফল্ট-টলারেন্স ডিজাইনে এই ধারণা ব্যবহৃত হয়।

৭ ব্লক ও k-সংযুক্ত গ্রাফ

ব্লক: একট **ব্লক** হলো একট সর্বোচ্চ সংযুক্ত সাবগ্রাফ যাতে **কোনো কাট-ভার্টেক্স** নো। ব্লকগুল হলো: (i) একট সর্বোচ্চ ২-সংযুক্ত সাবগ্রাফ, (ii) একট ব্রিজ (একট মাত্র এজ যা নিজেকে ব্লক), বং (iii) একট বিচ্ছিন্ন শীর্ষবিন্দু। একট **ব্লক ট্রি** (BC-ট্রি) তে ব্লক ও কাট-ভার্টেক্সের নোড থাকে, এজে কাট-ভার্টেক্সকে তার অন্তর্গত ব্লকের সাথে সংযুক্ত করে।



B কাট-ভার্টেক্স; ব্লক: {A,B}, {B,C,D}, {D,E}

ব্লক বিভাজন: B ও D কাট-ভার্টেক্স দিয়ে তিনট ব্লক সংযুক্ত

k-সংযুক্ত: একট গ্রাফ **k-সংযুক্ত** যদি $|V| > k$ এবং যেকোনো $k-1$ টা শীর্ষবিন্দু বাদ দিলেও গ্রাফ সংযুক্ত থাকে। **ভার্টেক্স কানেক্টিভিটি** $\kappa(G)$ হলো সেই ন্যূনতম সংখ্যা শীর্ষবিন্দু যাদের বাদ দিলে গ্রাফ বিচ্ছিন্ন হয় (বা তুচ্ছ হয়ে যায়)।

এজ কানেক্টিভিটি: **এজ কানেক্টিভিটি** $\lambda(G)$ হলো সেই ন্যূনতম সংখ্যা এজ যাদের বাদ দিলে গ্রাফ বিচ্ছিন্ন হয়। **হুইটনির উপপাদ্য:** $\kappa(G) \le \lambda(G) \le \delta(G)$, যেখানে $\delta(G)$ হলো ন্যূনতম ডিগ্রে।

পরীকষার ফাঁদ: (i) $\kappa(K_n) = n - 1$, **নো** n। K_n-কে বিচ্ছিন্ন করতে $n-1$ টা শীর্ষ বাদ দিতে হবে। (ii) কাট-ভার্টেক্সযুক্ত গ্রাফের $\kappa = 1$ — এট **২-সংযুক্ত নো**। (iii) $\kappa \le \lambda \le \delta$ সবদা সত্য; উভয় পাশে সমতা K_n ও C_n-তে থাকে কিন্তু সাধারণত নো।

মনে রাখার কৌশল: **"κ হলো সবচেয়ে দুর্বল লিংক, δ হলো সবচেয়ে উঁচু ছাদ।"** ভার্টেক্স কানেক্টিভিটি (κ) $\le$ এজ কানেক্টিভিটি (λ) $\le$ ন্যূনতম ডিগ্রে (δ)। ন্যূনতম ডিগ্রে হলো উপরিসীমা — মিনিমাম-ডিগ্রে শীর্ষের সব প্রতিবেশী বাদ দিলে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কিন্তু কমও কাজ করতে পারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কানেক্টিভিটি মান: (ক) $n \ge 2$ থাকা ট্রি: $\kappa = 1$ (কাট-ভার্টেক্স আছে), $\lambda = 1$ (ব্রিজ আছে)। (খ) C_n, $n \ge 3$: $\kappa = 2$, $\lambda = 2$ — যেকোনো 1 টা শীর্ষ বা এজ বাদ দিলে পথ থাকে (সংযুক্ত)। (গ) K_6: $\kappa = 5$, $\lambda = 5$ — একট শীর্ষকে বিচ্ছিন্ন করতে 5 টা শীর্ষ/এজ বাদ দিতে হবে। (ঘ) $K_{3,3}$: $\kappa = 3$, $\lambda = 3$ (৩-নিয়মিত, প্রতিট শীর্ষের ডিগ্রে 3)।

পরীকষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্রে:

ট্রি: সংযুক্ত + অ্যাসাইক্লিক

যেকোনো 2 শীর্ষের মধ্যে অনন্য পথ

এজ বাদ দিলে → বিচ্ছিন্ন হয়

ফরেষ্ট: n শীর্ষ, k টা ট্রি → $n - k$ এজ

কেইলি: K_n-তে n^{n-2} স্প্যানিং ট্রি

ডায়ামিটর = সর্বোচ্চ ecc

সেন্টার: ecc = rad থাকা শীর্ষ

$G \cup \bar{G} = K_n$ (এজ-বিচ্ছিন্ন)

সেলফ-কমপ্লি: $n \equiv 0,1 \pmod 4$

ব্রিজ: যেকোনো চক্রে নাই

ব্লক: কাট-ভার্টেক্সবিন সর্বোচ্চ সাবগ্রাফ

$\kappa(K_n) = n - 1$; $\kappa(C_n) = 2$

n শীর্ষ → $n - 1$ এজ

এজ যোগ করলে → ঠিক একট চক্রে

লিভ: $n \geq 2$ হলে অন্তত 2 টা

স্প্যানিং ট্রি: $|V| - 1$ এজ

দূরত্ব: ছোট্টম পথের দৈর্ঘ্য

রেডিয়াস = সর্বনিম্ন ecc

পেরিফেরি: ecc = diam থাকা শীর্ষ

$|E(\bar{G})| = n(n-1)/2 - |E(G)|$

কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে

ব্রিজ পরীকষা: low[v] > disc[u]

$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ (হুইটনি)

k-সংযুক্ত: k−1 শীর্ষ বাদেও সংযুক্ত

MCQ-র জন্য 12 টা ওয়ান-লাইনারে

1. ট্রি: n শীর্ষ, $n - 1$ এজ
2. ফরেষ্ট: n শীর্ষ, k টা ট্রি → $n - k$ এজ
3. G-র স্প্যানিং ট্রিতে $|V| - 1$ এজ
4. কেইলি: K_n-তে n^{n-2} স্প্যানিং ট্রি
5. d(u,v) = ছোট্টম পথের দৈর্ঘ্য
6. diam(G) = সর্বোচ্চ ecc; rad(G) = সর্বনিম্ন ecc
7. $|E(\bar{G})| = n(n-1)/2 - |E(G)|$
8. কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে
9. ব্রিজ: যেকোনো চক্রে নাই
10. ব্রিজ পরীকষা: low[v] > disc[u]
11. ব্লক: কাট-ভার্টেক্সবিন সর্বোচ্চ সাবগ্রাফ
12. হুইটনি: $\kappa \leq \lambda \leq \delta$

শীর্ষ ফাঁদ: "ট্রি" মানে সংযুক্ত AND অ্যাসাইক্লিক — শুধু অ্যাসাইক্লিক মানে ফরেষ্ট · লিভ কখনো কাট-ভার্টেক্স নয় $n \geq 3$ তে · low[v] > disc[u] কঠোর — সমান মানে ব্যাক-এজ আছে · সেলফ-কমপ্লিমেন্টারে $n(n-1)/4$ এজ দরকার, তাই $n \equiv 0$ বং $1 \pmod 4$ · $\kappa(K_6) = 5$, 6 নয় · ডায়ামিটর হলো সর্বোচ্চ ইক্সেন্ট্রিসিটি, সর্বোচ্চ ডিগ্রে নয় · P_4-র সেন্টার {B,C}, একক শীর্ষ নয়

সব কৌশল একসাথে: "ট্রি কখনো লুপ করে না — শুধু শাখা ছড়ায়" · "স্প্যানিং ট্রি = হাড়" · "কমপ্লিমেন্ট = বাকিটা" · "কাট-ভার্টেক্স হলো সংকীর্ণ প্রান্ত" · "চক্রে নাই = ব্রিজ" · "κ হলো সবচেয়ে দুর্বল লিংক, δ হলো সবচেয়ে উঁচু ছাদ"।

✓ অনুশীলন MCQ (পরীকষার ধাঁচ, 10 নমবর)

১. 20 টা শীর্ষবিন্দু থাকা একট ট্রিতে কতট এজ থাকবে?

ক) 20 খ) 21

গ) 18 ঘ) 19

২. নিচের কোনটা গ্রাফের ব্রিজ (কাট-এজ)?

ক) একট শীর্ষ থেকে নিজের দিকের এজ

খ) সর্বোচ্চ ডিগ্রেযুক্ত দুই শীর্ষের মধ্যেক্ষের এজ

গ) প্রতিট চক্রে থাকা এজ

ঘ) বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে এমন এজ

৩. একট সরল গ্রাফ G-তে 8 টা শীর্ষ ও 10 টা এজ আছে। $\bar{G}$-তে কতট এজ?

ক) 10 খ) 28
গ) 38 ঘ) 18

৪. একট ফরেষ্টে 15 টা শীর্ষ ও 4 টা ট্রি আছে। এজ সংখ্যা কত?

ক) 14 খ) 11
গ) 15 ঘ) 19

৫. K_4-র কতট ভিন্ন লেবেলযুক্ত স্প্যানিং ট্রি আছে?

ক) 4 খ) 12
গ) 16 ঘ) 64

৬. 2 বং তাত্তর শীর্ষ থাকা প্রতিট ট্রির জন্য কোনট সত্য?

ক) এতে কমপক্ষে একট চক্রে আছে খ) প্রতিট শীর্ষ কাট-ভার্টেক্স
গ) এতে ঠিক n এজ আছে ঘ) প্রতিট এজ একট ব্রিজ

৭. 6 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত সম্পূর্ণ গ্রাফ K_6-র vertex connectivity $\kappa(K_6)$ কত?

ক) 6 খ) 5
গ) 4 ঘ) 15

৮. 7 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত পাথ গ্রাফ P_7-র রেডিয়াস ও ডায়ামিটার কত?

ক) 3 ও 6 খ) 6 ও 3
গ) 3.5 ও 7 ঘ) 4 ও 6

৯. যেকোনো গ্রাফ G-র জন্য হুইটনের অসমতা কোনট?

ক) $\lambda \le \kappa \le \delta$ খ) $\delta \le \kappa \le \lambda$
গ) $\kappa \le \lambda \le \delta$ ঘ) $\kappa \le \delta \le \lambda$

১০. 8 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত একট সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে কতট এজ থাকবে?

ক) 14 খ) 28
গ) 7 ঘ) 16

উত্তর কী → ১-ঘ · ২-ঘ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে প্রতিট ট্রিতে n টা শীর্ষবিন্দু থাকলে ঠিক $n - 1$ টা এজ থাকে। 10

১ **ভিত্তি ক্ষেত্র ($n = 1$)।** একট মাত্র শীর্ষবিন্দু থাকা ট্রিতে 0 টা এজ। সূত্রে: $1 - 1 = 0$। ✓ 2

২ **আগমন অনুমান।** ধরি k টা শীর্ষবিন্দু থাকা প্রতিট ট্রিতে $k - 1$ টা এজ আছে।

৩ **আগমন ধাপ।** $k + 1$ টা শীর্ষবিন্দু থাকা একট ট্রি T নাও। T-তে অন্তত দুইট লিভ আছে (ডিগ্রে 1 শীর্ষ)। একট লিভ v এবং তার সংযুক্ত এজ e বাদ দিলে বাকি T'-তে k টা শীর্ষ থাকে, এট এখনও ট্রি (লিভ বাদ দিলে সংযোজনীয়তা ও অ্যাসাইক্লিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে)। ধারণা মতে, T'-তে $k - 1$ টা এজ। তাই T-তে $(k - 1) + 1 = \mathbf{k} = (k + 1) - 1$ টা এজ। ✓ 5

৪ **উপসংহার।** গাণিতিক আগমন দ্বারা, প্রতিট $n \ge 1$ টা শীর্ষবিন্দু থাকা ট্রিতে ঠিক $n - 1$ টা এজ আছে। 2

৫ **বিপরীত (বোনাস)।** n শীর্ষ ও $n - 1$ এজ থাকা একট সংযুক্ত গ্রাফ হলো ট্রি।প্রমাণ: এতে চক্রে [illegible] (থাকলে একট এজ বাদ দিলে এখনও সংযুক্ত থাকতো, $n - 2$ এজে, সর্বনিম্নতা বিরোধী)। 1